

С использованием этой величины формула (16.3) может быть записана в виде

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \sum q. \quad (16.5)$$

Если свободные заряды распределены внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ , формула (16.5) видоизменяется следующим образом:

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \int_V \rho dV. \quad (16.6)$$

Формулы (16.5) и (16.6) выражают теорему Гаусса для вектора электрического смещения: *поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных зарядов.*

В вакууме $\mathbf{P} = 0$, так что определяемая выражением (16.4) величина $\mathbf{D}$ превращается в $\epsilon_0 \mathbf{E}$ и формулы (16.5) и (16.6) переходят в формулы (8.3) и (8.4).

Единицей потока вектора электрического смещения является кулон (κ). Согласно (16.5) заряд в 1 κ создает через охватывающую его поверхность поток смещения в 1 κ .

Подставив в формулу (16.4) выражение (15.2) для $\mathbf{P}$, получим

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \kappa) \mathbf{E}. \quad (16.7)$$

Безразмерную величину

$$\epsilon = 1 + \kappa \quad (16.8)$$

называют относительной диэлектрической проницаемостью или просто диэлектрической проницаемостью среды¹⁾. Следовательно, соотношение (16.7) можно записать в виде

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}^2). \quad (16.9)$$

¹⁾ Иногда для упрощения формул вводят так называемую абсолютную диэлектрическую проницаемость $\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon$. Однако эта величина физического смысла не имеет, и мы ею пользоваться не будем.

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают (см. сноску на стр. 53).

Это и есть то простое соотношение между векторами $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$, о котором речь была выше.

Согласно формулам (5.3) и (16.9) электрическое смещение поля точечного заряда в вакууме равно

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (16.10)$$

Единицей электрического смещения служит кулон на квадратный метр (к/м^2).

Электрическую индукцию¹⁾ в гауссовой системе определяют соотношением

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (16.11)$$

Подстановка в него значения (15.13) для $\mathbf{P}$ дает

$$\mathbf{D} = (1 + 4\pi\kappa) \mathbf{E}. \quad (16.12)$$

Величину

$$\epsilon = 1 + 4\pi\kappa \quad (16.13)$$

называют диэлектрической проницаемостью. Введя эту величину в формулу (16.12), получим

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}. \quad (16.14)$$

В гауссовой системе электрическая индукция в вакууме совпадает с напряженностью поля $\mathbf{E}$. Следовательно, электрическая индукция поля точечного заряда в вакууме определяется формулой (5.4).

Согласно формуле (16.10) электрическое смещение, создаваемое зарядом в 1 к на расстоянии 1 м, составляет

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 1^2} = \frac{1}{4\pi} \text{ к/м}^2.$$

В гауссовой системе электрическая индукция в этом случае равна

$$D = \frac{q}{r^2} = \frac{3 \cdot 10^9}{10^4} = 3 \cdot 10^5 \text{ СГСЭ-единиц.}$$

Таким образом, 1 к/м^2 соответствует $4\pi \cdot 3 \cdot 10^5$ СГСЭ-ед. электрической индукции.

В гауссовой системе выражение теоремы Гаусса имеет вид

$$\oint D_n dS = 4\pi \sum q, \quad (16.15)$$

или

$$\oint D_n dS = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (16.16)$$

¹⁾ Термин «электрическое смещение» применительно к величине (16.11) не употребляется.